# Analízis 2.
# Programtervező informatikus A. szakirány

## Definíciók és tételek

2022-2023. tanév 1. félév

Petrányi Bálint

2022. november 15.

**Remélem nem írtam el semmit illetve hogy jól értelmeztem a kérdéseket ha mégis írjatok hogy mit hibáztam és kijavítom.**

## Tartalomjegyzék

**2. Gyakorlat elméleti kérdései** **2**

**3. Gyakorlat elméleti kérdései** **4**

**4. Gyakorlat elméleti kérdései** **6**

**5. Gyakorlat elméleti kérdései** **8**

**6. Gyakorlat elméleti kérdései** **10**

**7. Gyakorlat elméleti kérdései** **11**

**8. Gyakorlat elméleti kérdései** **13**

## 2. Gyakorlat elméleti kérdései

**1.** Mi a belső pont definíciója?

Legyen $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}$. Azt mondjuk, hogy az $a \subset \mathbb{R}$ pont az $A$ halmaz egyes belső pontja, ha $\exists \delta > 0$ olyan, hogy $k_\delta \subset A$.

Emlékeztető: $k_\delta(a) = (a - \delta, a + \delta)$

jelölés: az $A$ belső pontjainak halmazát az $A$ belsejének hívjuk és int $A$-val jelöljük.

**2.** Mikor mondjuk azt, hogy egy $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény differenciálható valamely $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$

Akkor ha

$$\exists \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \in \mathbb{R}$$

Jelölése: $f \in \mathcal{D}\{a\}$

**3.** Mi a kapcsolat a pontbeli differenciálhatóság és a folytonosság között?

$$f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f \in D\{a\} \quad \Longrightarrow \quad f \in C\{a\}$$

Szóban: Ha egy valós-valós függvény differenciálható egy pontban, akkor folytonos abban a pontban.

**4.** Milyen ekvivalens átfogalmazást ismer a pontbeli deriválhatóságra lineáris közelítéssel?

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}, a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in D\{a\}$$
$$\Updownarrow$$
$$\exists A \in \mathbb{R}, \text{ és } \epsilon : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}, \lim_a \epsilon = 0 \quad \text{úgy, hogy} \quad f(x) - f(a) = A(x-a) + \epsilon(x)(x-a)$$

**5.** Mi az érintő definíciója?

Legyen $f \in D\{a\}$. Ekkor az

$$e_a f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad e_a f(x) = f'(a)(x-a) + f(a)$$

egyenesest az $f$ függvény $a$ pontbeli érintőjének hívjuk .

**6.** Milyen tételt ismer két függvény szorzatának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

$$f, g \in D\{a\} \quad \Longrightarrow \quad f \cdot g \in D\{a\}, \text{ és } (f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

**7.** Milyen tételt ismer két függvény hányadosának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

$$f, g \in D\{a\} \text{ és } g(a) \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{f}{g} \in D\{a\}, \text{ és } \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}$$

**8.** Milyen tételt ismer két függvény kompozíciójának valamely pontbeli differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

Legyen $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, Tegyük fel, hogy az $a$ int $\mathcal{D}_g$ pontban $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in D\{g(a)\}$. Ekkor:

$$f \circ g \in D\{a\}, \text{ és } (f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a)$$

**9.** Mi az exp, sin, cos függvények derivált függvénye?

- $(e^x)' = e^x$
- $\sin' = \cos$
- $\cos' = -\sin$

# 3. Gyakorlat elméleti kérdései

**1.** Írja fel az exp, $\ln x$, sin, cos, tg, $a^x (a > 0, x \in \mathbb{R})$ függvények derivált függvényét.

- $(e^x)' = e^x$
- $\ln x' = \frac{1}{x}$
- $\sin' = \cos$
- $\cos' = -\sin$
- $\mathrm{tg}\ x' = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $a^{x'} = a \cdot \ln a$

**2.** Adjon példát olyan függvényre, ami az $a \in \mathbb{R}$ pontban folytonos, de nem differenciálható!

Az abszolút érték függvény folytonos a 0 pontban, de nem differenciálható 0-ban.

**3.** Mi a jobb oldali derivált definíciója?

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}, a \in \mathcal{D}_f$ és tegyük fel hogy az $f$ függvény jobbról deriválható (differenciálható), ha

$$\exists \quad \text{és véges a} \quad \lim_{x \to a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{határérték}$$

Ezt a határértéket nevezzük az $f$ függvény $a$ pontbeli jobb oldal deriváltjának és $f'_+(a)$-val jelöljük

**4.** Mi az érintő definíciója?

Legyen $f \in D\{a\}$. Ekkor az

$$e_a f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad e_a f(x) = f'(a)(x - a) + f(a)$$

egyenesest az $f$ függvény $a$ pontbeli érintőjének hívjuk .

**5.** Írja le az inverz függvény differenciálszámításáról szóló tételt!

Legyen $I \in \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $f : I \to \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

1. $f$ szigorúan monoton és folytonos $I$-n,
2. $f$ differenciálható az $a \in I$ és $f'(a) \neq 0$.

Ekkor az $f^{-1}$ inverz függvény deriválható a $b := f(a)$ pontban, és

$$\left(f^{-1}\right)'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

**6.** Milyen tételt hatványsor összegfüggvényének differenciálhatóságáról és a deriváltjáról?

Tegyük fel, hogy a $\sum(\alpha_n(x-a)^n)$ $(x \in \mathbb{R})$ hatványsor $R$ konvergenciasugara pozitív. Legyen

$$f(x) := \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_n (x-a)^n \quad (x \in K_R(a))$$

a hatványsor összegfügevénye.
Ekkor minden $x \in K_R(a)$ pontban $f \in D\{x\}$ és

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\alpha_n (x-a)^{n-1} \quad (\forall x \in K_R(a))$$

# 4. Gyakorlat elméleti kérdései

**1.** Milyen szükséges és elégséges feltételt ismer differenciálható függvény monoton növekedésével kapcsolatban?[1]

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. Tegyük fel hogy $f : I \to \mathbb{R},\ f \in D(I)$
Ekkor:

$$f \nearrow \iff f' \geq 0.$$

**Megjegyzés:** az $f' \geq 0$ feltétel azt jelenti, hogy minden $x \in I$ pontban $f'(x) \geq 0$, aminek geometriai interpretációja az, hogy az érintő meredeksége minden pontban nem negatív.

**2.** Milyen elégséges feltételt ismer differenciálható függvény szigorú monoton növekedésével kapcsolatban?[1]

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. Tegyük fel hogy $f : I \to \mathbb{R},\ f \in D(I)$
Ekkor:

$$f' > 0 \quad \Rightarrow \quad f \uparrow$$

**Megjegyzés:** Az állítás fordítottja nem igaz. Az $f(x) = x^3$ $(x \in \mathbb{R})$ függvény szigorúan monoton növekedő, de $f'(0) = 0$

**3.** Mit ért azon hogy az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény valamely helyen lokális minimuma van?

Az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pontban lokális minimuma van ha

$$\exists K(a), \quad \text{hogy} \quad \forall x \in K(a) \cap \mathcal{D}_f \quad \text{esetén} \quad f(x) \geq f(a)$$

Ekkor az $a \in \mathcal{D}_f$ pontot az $f$ lokális minimumhelyének nevezzük, $f(a)$ pedig az $f$ lokális minimuma.

**4.** Hogyan szól a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel?

Tegyük fel, hogy az $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban lokális szélsőértéke van és $f \in D\{a\}$
Ekkor:

$$f'(a) = 0$$

**5.** Adjon példát olyan $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényre, amelyre valamely $a \in \mathbb{R}$ esetén $f \in D\{a\}, f'(a) = 0$ teljesül, de az $f$ függvénynek az $a$ pontjában nincs lokális szélsőértéke

$f(x) = x^3 \quad (x \in \mathbb{R})$ esetén $f'(x) = 3x^2$ derivált csak a 0 pontban 0 ami viszont egyértelműen nem lokális szélsőértékhely $x < 0$ esetén $x^3 < 0$ és $x > 0$ esetén $x^3 > 0$

[1] (Ha nem jó valaki javítson ki mert nem tudom ere mi lenne a pontos válasz)

**6.** Mit ért azon, hogy egy függvény valamely helyen jelet vált?

Azt mondjuk hogy $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény az $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ pontban (-,+) előjelet vált ha $f(a) = 0$, és van olyan $\delta > 0$, hogy

$$f(x) < 0 \, (a - \delta < x < a), \quad f(x) > 0 \, (a < x < a + \delta)$$

A (+,-) jelváltás értelem szerűen definiálható

**7.** Hogyan szól a lokális maximumra vonatkozó elsőrendű elégséges feltétel?

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, és a $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$.
Tegyük fel hogy $\exists \delta > 0$, amelyre $f \in D((a - \delta, a + \delta))$ és $f'$ előjelet vált $a$-ban
Ekkor $f$-nek szigorú lokális szélsőértéke van az $a$-ban
$(+, -)$ jelváltás esetén maximum.
**Megjegyzés:** $(-, +)$ jelváltás esetén minimum,

**8.** Írja le a lokális minimumra vonatkozó másodrendű elégséges feltételt.

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$
Tegyük fel hogy:

1. $f \in D^2\{a\}$
2. $f'(a) = 0 \quad \text{és} \quad f''(a) \neq 0$

Ekkor az $a$ pont a szigorú lokális szélsőértékhelye az $f$. függvénynek $f''(a) > 0$ esetén minimum
**Megjegyzés:** $f''(a) < 0$ esetén maximum

**9.** Mondja ki a Lagrange-féle középértéktételt!
Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Tegyük fel hogy

1. $f \in C[a, b]$
2. $f \in D(a, b)$

Ekkor:

$$\exists \varepsilon \in (a, b) \quad \text{hogy} \quad f'(\varepsilon) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

**10.** Mondja ki a Cauchy-féle középértéktételt!
Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Tegyük fel hogy

1. $f, g \in C[a, b]$
2. $f, g \in D(a, b)$
3. $g'(x) \neq 0 (x \in (a, b))$

Ekkor:

$$\exists \varepsilon \in (a, b), \quad \text{hogy} \quad \frac{f'(\varepsilon)}{g'(\varepsilon)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

# 5. Gyakorlat elméleti kérdései

**1.** Definiálja az inflexiós pont fogalmát.
Legyen $I$ nyílt intervallumon, $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}, I \subset \mathcal{D}_f$
Azt mondjuk hogy az $a \in I$ pont az $f$ függvénynek inflexiós pontja ha:

$$\exists \delta > 0 \; k_\delta(a) \subset I \text{ olyan hogy}$$
$$f \text{ konvex az } (a-\delta, a] \text{ intervallumon és}$$
$$\text{konkáv az } [a, a+\delta)\text{-n intervallumon vagy fordítva}$$

**2.** Mondja ki az inflexiós pont létezésére vonatkozó másodrendű szükséges feltételt.
Legye $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$
Ha $f \in C^2\{a\}$ és $f$-nek az a pontjában inflexiója van akkor $f''(a) = 0$

**3.** Mikor mondjuk, hogy egy függvénynek aszimptotája van a $+\infty$-ben?
Legyen $a \in \mathbb{R}$ és $f : (a, +\infty) \to \mathbb{R}$. Azt mondjuk hogy $f$-nek van aszimptotája $(+\infty)$-ben, ha:

$$\exists l(x) = Ax + B \quad (x \in \mathbb{R})$$

elsőfokú függvény, amelyre:

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - l(x)) = 0$$

Ekkor az $l(x)$ $(x \in \mathbb{R})$ egyenes az $f$ aszimptotája $(+\infty)$-ben

**4.** Hogyan szól a $(+\infty)$-beli aszimptota létezésére vonatkozó tétel?
Az $f : (a, +\infty) \to \mathbb{R}$ függvénynek akkor és csak akkor van aszimptotája $(+\infty)$-ben, ha léteznek és végesek az alábbi határértékek:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} =: A \in \mathbb{R} \qquad \lim_{x \to +\infty} (f(x) - Ax) =: B \in \mathbb{R}$$

Ekkor az

$$l(x) = Ax + B \quad (x \in \mathbb{R})$$

Egyenes az $f$ függvény aszimptotája $(+\infty)$-ben

**5.** Írja le a jobboldali határérték $\frac{0}{0}$ esetére vonatkozó L'Hospital-szabályt.
Legyen $-\infty \leq a < b < +\infty$ és $f, g \in D(a, b)$. Tegyük fel hogy:

- $\exists \lim\limits_{a+0} f = \lim\limits_{a+0} g = 0$
- $g(x) \neq 0$ és $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$
- $\exists \lim\limits_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$

Ekkor

$$\exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$$

**6.** Írja le a baloldali határérték $\frac{+\infty}{+\infty}$ esetére vonatkozó L'Hospital-szabályt.
Legyen $-\infty < a < b \leq +\infty$ és $f, g \in D(a,b)$ Tegyük fel hogy:

- $\exists \lim\limits_{a-0} f = \lim\limits_{a-0} g = +\infty$
- $g(x) \neq 0$ és $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a,b)$
- $\exists \lim\limits_{a-0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$

Ekkor

$$\exists \lim_{a-0} \frac{f}{g} \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{és} \quad \lim_{a-0} \frac{f}{g} = \lim_{a-0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$$

## 6. Gyakorlat elméleti kérdései

# 7. Gyakorlat elméleti kérdései

**1.** Definiálja a primitív függvény fogalmát!

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumon és $f : I \to \mathbb{R}$ egy adott függvény.
Azt mondjuk, hogy a $F : I \to \mathbb{R}$ függvény az $f$ egy primitív függvénye ha,

$$F \in D(i) \text{ és } F'(x) = f(x) \quad (\forall x \in i)$$

**2.** Mit nevezünk egy függvény határozatlan integráljának?

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumon és $f : I \to \mathbb{R}$
Az $f$ függvény primitív függvényeinek halmazát az $f$ határozatlan integráljának nevezzük.
Jelölések : $\int f, \int f(x)dx$

**3.** Mikor mondjuk, hogy egy függvény Darboux-tulajdonságú?

Legyen $I$ nyílt intervallumon, $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad I \subset \mathcal{D}_f$

Azt mondjuk, hogy az $f$ függvény Daroux-tulajdonságú az $I$ intervallumon, ha tetszőleges $a, b \in I, a < b$ és bármely $f(a)$ és $f(b)$ közé eső $c$ esetén van olyan $\varepsilon \in [a, b]$, hogy $f(\varepsilon) = c$

**Megjegyzés:** Ha $f : I \to \mathbb{R}$ folytonos akkor $f$ Daroux-tulajdonságú az $I$-n

**4.** Mit mond ki a primitív függvényekkel kapcsolatos parciális integrálás tétele?

Legyen $I$ nyílt intervallum.

Tegyük fel, hogy $f, g \in D(I)$ és az $f'g$ függvénynek létezik függvénye $I$-n
Ekkor az $fg'$ függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx \quad (x \in I)$$

**5.** Hogyan szól a primitív függvényekkel kapcsolatos első helyettesítési szabály?

Legyenek adottak az $I, J$ nyílt intervallumok és a $g : I \to \mathbb{R}, f : J \to \mathbb{R}$ függvények.

Tegyük fel hogy $g \in D(I), \mathcal{R}_g \subset J$ és az $f$ függvénynek van primitív függvénye.
Ekkor az $(f \circ g) \cdot g'$ függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)dx = F(g(x)) + C \quad (x \in I)$$

ahol $F$ a $f$ függvénynek egy primitív függvénye

**6.** Adja meg az alábbi függvények egy primitív függvényét:
exp, $x^a$ $(x > 0, a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$ , sin, $\frac{1}{1+x^2}$ $(x \in \mathbb{R})$

- $f(x) = e^x, F(x) = e^x$
- $f(x) = x^a, F(x) = \frac{x^{a+1}}{a+1}$
- $f(x) = \sin x, F(x) = -\cos x$
- $f(x) = \frac{1}{1+x^2}, F(x) = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right|$

# 8. Gyakorlat elméleti kérdései

**1.** Mit ért a határozatlan integrál linearitásán?

Legyen $I$ nyílt intervallum. Ha az $f, g : I \to \mathbb{R}$ függvényeknek létezik primitív függvénye, akkor tetszőleges $\alpha\beta \in \mathbb{R}$ mellet $(\alpha f + \beta g)$-nek is létezik primitív függvénye és

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx \quad (x \in I)$$

**2.** Fogalmazza meg a primitív függvényekkel kapcsolatos második helyettesítési szabályt

Legyen $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok
tegyük fel hogy $f : I \to \mathbb{R}, \quad g : J \to I$ bijekció továbbá $g \in D(J), \ g'(x) \neq 0 \ (x \in J)$ Ha az $f \circ g \cdot g' : J \to \mathbb{R}$ függvénynek van primitív függvénye akkor az $f$ függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(x)dx \underset{x=g(t)}{=} \int f(g(t)) \cdot g'(t)dt_{\Big|t=g^-1(x)} \quad (x \in I)$$

**3.** Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum $f : I \to \mathbb{R}$ és $f \in D(I)$. Mi a határozatlan integrálja az $f' \cdot f^n$ függvénynek.

$$\int f^n(x)f'(x)dx = \frac{f^{n+1}(x)}{n+1} + c \quad (x \in Ic \in \mathbb{R})$$

**4.** Definiálja intervallum egy felosztását

(Fogalmam nincs melyik a jó szerintem mind ugyan az de leírom mindet biztos ami biztos lehet válogatni)

1. Az $[a, b]$ intervallum olyan véges részhalmazait, amik tartalmazzák az intervallum végpontjait azaz az $a, b$ pontokat az $[a, b]$ intervallum felosztásainak nevezzük Az $[a, b]$ intervallum felosztásainak a halmazát $F[a, b]$-vel jelöljük

2. Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ $a < b$ Ekkor az $[a, b]$ intervallum felosztásán olyan véges

$$\tau = \{x_0, ..., x_n\} \subset [a, b]$$

halmazt értünk amelyre

$$a = x_0 < x_1 < ... < x_n = b$$

3. Az $[a, b]$ intervallum egy felosztásán a

$$\tau := \{a = x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_n = b\}$$

halmazt értjük ahol $n \in \mathbb{N}^+$

**5.** Mit jelent egy felosztás finomítása

Legyen $a, b \in \mathbb{R}, \quad a < b$ és $\tau_1, \tau_2 \subset [a, b]$ egy-egy felosztása $[a, b]$-nek. Ekkor $\tau_2$ finomítása $\tau_1$-nek, ha $\tau_1 \subset \tau_2$

**6.** Mi az also közelítő összeg definíciója

(Kitudja hogy kérdezi e a felső közelítést olyan hasonló hogy inkább leírom mind 2 öt) Legyen $f \in K[a, b]$ $\tau \in F[a, b], \tau = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_n = b\}$
**Alsó közelítő összeg:**

$$m_i := \inf\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} = \inf f_{\big|[x_{i-1}, x_i]} \quad (i = 1, 2, ..., n)$$

Ekkor:

$$s(f, \tau) := \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1})$$

**Felső közelítő összeg**

$$M_i := \sup\{f(x) : x_{i-1} \leq x \leq x_i\} = \sup f_{\big|[x_{i-1}, x_i]} \quad (i = 1, 2, ..., n)$$

Ekkor:

$$S(f, \tau) := \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1})$$

**tldr:** A kettő ugyan az anyi különbség van bennük hogy inf helyet sup és $m$ és $s$ helyet $M$ és $S$ van